

NUMERI COMPLESSI

$x^2 + 1 = 0$ non ha soluzioni in $\mathbb{R}$

DEF UNITA' IMMAGINARIA : i t.c. $i^2 = -1$

quindi le soluzioni di $x^2 + 1 = 0$ $x_1 = i, x_2 = -i$
(infatti $(x_1)^2 = (i)^2 = -1$
 $(x_2)^2 = (-i)^2 = (-1)^2 (i)^2 = -1$)

NUMERI COMPLESSI : $z = a + ib$ $a, b \in \mathbb{R}$
formulazione algebrica

$a = \operatorname{Re} z$ PARTE REALE

$b = \operatorname{Im} z$ PARTE IMMAGINARIA

l'insieme dei
numeri complessi lo
indichiamo con $\mathbb{C}$

* SOMMA : $z, w \in \mathbb{C}$ $z = a + ib$ $a, b, c, d \in \mathbb{R}$
 $w = c + id$

$$z + w = (a + ib) + (c + id) = \underbrace{(a + c)}_{\operatorname{Re}(z+w)} + i \underbrace{(b + d)}_{\operatorname{Im}(z+w)}$$

* PRODOTTO $z \cdot w = (a + bi)(c + id) = ac + bci + adi + i^2 bd$
 $= ac + i(bc + ad) - bd$
 $= \underbrace{(ac - bd)}_{\operatorname{Re}(z \cdot w)} + i \underbrace{(bc + ad)}_{\operatorname{Im}(z \cdot w)}$

- * OPPOSTO nell'operazione di somma $\bar{z} = a - ib$
 $z = a + ib, w = -a - ib \quad z + w = 0$
- * INVERSO nell'operazione prodotto

$$(a + ib)w = 1$$

$$z = (a + ib)$$

$$(a + ib)(a + ib)^{-1} = 1$$

$$w = (a + ib)^{-1}$$

chi è?

$$\rightarrow (a + ib)^{-1} = \frac{1}{a + ib} \cdot \frac{a - ib}{a - ib} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}$$

$$= \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2} i \Rightarrow w = \frac{a}{a^2 + b^2} + i \left(\frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$$

Re w Im w

- * CONIUGATO $z = a + ib \in \mathbb{C} \quad a, b \in \mathbb{R}$

$$\bar{z} = a - ib \in \mathbb{C}$$

$$\rightarrow z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$$

$$\rightarrow \frac{1}{z} = \frac{1}{z} \frac{\bar{z}}{\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{a^2 + b^2} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

$$\rightarrow \text{OSS} \quad \overline{\bar{z}} = z$$

- * MODULO $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad z = a + ib \in \mathbb{C} *$

$$\rightarrow |z| \geq 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}, |z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$$

$$\rightarrow |\operatorname{Re} z| = |a| \leq |z|$$

$$\rightarrow |\operatorname{Im} z| = |b| \leq |z|$$

$$\rightarrow z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re} z \quad (a + ib + a - ib = 2a)$$

$$\hookrightarrow z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im} z \quad (\cancel{a+ib} - \cancel{a+ib} = 2ib)$$

* DIVISIONE $z, w \in \mathbb{C} \quad w \neq 0$

$$\frac{z}{w} = z \cdot \frac{1}{w} = z \cdot \frac{\bar{w}}{|w|^2}$$

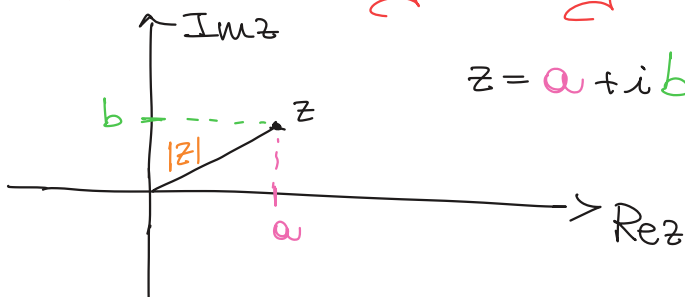
esempio: $\frac{1-2i}{1+i}$ ricondurlo alla forma algebrica

$$z = 1-2i \quad w = 1+i$$

$$\frac{1-2i}{1+i} = \frac{(1-2i)(1-i)}{2} = \frac{1-2i-i+2i^2}{2} = -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$$

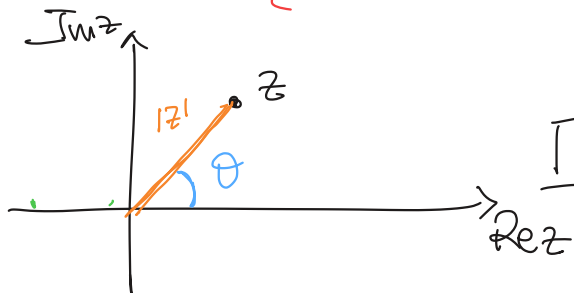
oss: $|z+w| \leq |z| + |w| \quad \forall z, w \in \mathbb{C}$

Piano di Argand-Gours (piano complesso)



$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Forma trigonometrica



$\theta = \text{ARGOMENTO}$

$|z| = \text{MODULO} = r$

$$z = r (\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$z = x + iy$$

$$\begin{cases} x = z \cos \theta \\ y = z \sin \theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\right) \\ \text{argomento principale} \end{cases}$$

$$\frac{y}{x} = \frac{z \sin \theta}{z \cos \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \underline{\underline{\tan \theta}}$$

$$\begin{cases} \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & x > 0 \\ \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & x < 0 \end{cases}$$

$$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

↑
intervallo di
definizione della
 $\tan \theta$

Esercizio:

$z = 1 + i$ passare dalla forma algebrica
alla forma trigonometrica

$$z = x + iy$$

$$x = 1$$

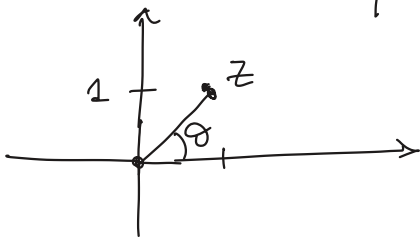
$$y = 1$$

$$r = |z| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = 1$$

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$



PRODOTTO

$$z = z (\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$w = R (\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

$$z \cdot w = z (\cos \theta + i \sin \theta) R (\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

$$= z R (\cos \theta \cos \varphi + i \cos \theta \sin \varphi + i \sin \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi)$$

$$= z R \left[\underbrace{(\cos \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi)}_{\cos(\theta + \varphi)} + i \underbrace{(\cos \theta \sin \varphi + \sin \theta \cos \varphi)}_{\sin(\theta + \varphi)} \right]$$

$$= z R [\cos(\theta + \varphi) + i \sin(\theta + \varphi)]$$

il modulo del prodotto è il prodotto dei moduli
l'ARGOMENTO del prodotto è la somma degli argomenti

OSS: dato $z \in \mathbb{C}$, il prodotto per $w \in \mathbb{C}$

$$z (\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$R (\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

agisce come

→ una dilatazione o compressione
($R > 1$) ($R < 1$)

→ una rotazione di angolo φ

ELEVAMENTO A POTENZA

$$z \in \mathbb{C} \quad z = z (\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$z^m = z^m (\cos(m\theta) + i \sin(m\theta))$$

FORMULA DI
DE MOIVRE

$\forall m \in \mathbb{Z}$

Forma esponenziale

IDENTITÀ
DI EULERO

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

$$\hookrightarrow z = z(\cos\theta + i\sin\theta)$$

$$z = z e^{i\theta} \quad w = R e^{i\varphi}$$

$$\hookrightarrow \text{prodotto} : z \cdot w = z R e^{i\theta} e^{i\varphi} = z R e^{i(\theta + \varphi)}$$

$$\hookrightarrow \text{potenza} : z^m = z^m e^{im\theta}$$

Radici di un numero complesso

DEF Dato $w \in \mathbb{C}$, una radice m -esima ($m \in \mathbb{N}$) di w è un numero complesso $z \in \mathbb{C}$ t.c.

$$\boxed{z^m = w}$$

$$w = R e^{i\varphi} \in \mathbb{C} \text{ dato}$$

voglio calcolare la radice m -esima di w ($m \in \mathbb{N}$)

$$\downarrow$$
$$\text{def } \begin{cases} z = z e^{i\theta} \in \mathbb{C} \\ z^m = w \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow$$

$$(z e^{i\theta})^m = R e^{i\varphi}$$

$$\underline{z^m} e^{im\theta} = R \underline{e^{i\varphi}}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} z^m = R & z = \sqrt[m]{R} \\ im\theta = i(\varphi + 2k\pi) & \forall k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \Theta = \frac{\varphi + 2k\pi}{m} \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

$$\left(= \frac{\varphi}{m} + 2\pi \frac{k}{m} \right)$$

$$K : m = q + \frac{h}{m} \quad \xrightarrow{\text{resto}} \quad \rightarrow \quad k = mq + h$$

$\uparrow$ quoziente

$h = 0, 1, \dots, m-1$

$$\begin{aligned} \Theta &= \frac{\varphi}{m} + 2\pi \frac{(mq + h)}{m} \\ &= \frac{\varphi}{m} + \cancel{2q\pi} + \frac{2h\pi}{m} \end{aligned}$$

ARGOMENTO

$$\Theta = \frac{\varphi}{m} + \frac{2h\pi}{m} \quad h = 0, 1, \dots, m-1$$

MODULO

$$z = \sqrt[m]{R}$$

TEOREMA Sia $w = R e^{i\varphi} \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$. Allora le radici m -esime di w sono m distinte fra loro e sono date da

$$z = \sqrt[m]{R} e^{i\theta} \quad \text{con} \quad \sqrt[m]{R}$$

$$\Theta = \frac{\varphi}{m} + \frac{2h\pi}{m} \quad h = 0, \dots, m-1$$